

Un **sistema** è qualcosa che effettua una trasformazione sull'ingresso generando un'uscita

$$x(t) \rightarrow \boxed{} \rightarrow y(t) = T(x(t))$$

Esso si dice **lineare** se considerata una combinazione lineare in ingresso:

$$x(t) = a x_1(t) + b x_2(t) \quad \text{otteniamo un'uscita} \quad y(t) = a y_1(t) + b y_2(t).$$

Invece è **tempo-invariante** se traslando l'ingresso di una quantità a piacere otteniamo l'uscita traslata della stessa quantità: $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$.

Sistema Causale: quando l'uscita non dipende da istanti futuri di t .

Stabilità BIBO un sistema è stabile bibo se considerando un ingresso limitato otteniamo in uscita anch'essa limitata.

$$\text{è stabile BIBO} \iff \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty \quad [\text{assolutamente integrabile}]$$

← dim.

$$|x(t)| < M$$

$$|y(t)| = |x(t) * h(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau) h(t-\tau)| d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)| |h(t-\tau)| d\tau \leq \int_{-\infty}^{+\infty} M |h(t-\tau)| d\tau < \infty$$

→ dim.

$$x(t) = \operatorname{sgn}(h(t-\tau))$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sgn}(h(t-\tau)) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t-\tau)| d\tau = +\infty$$

↑
L'osservando